

CAE SHANGHAI

Tài liệu luyện thi CSCA · Môn Toán

TÀI LIỆU CHUẨN BỊ

BUỔI 15 — THỐNG KÊ

统计

Module M4 · Tỷ trọng đề thi ~3% (cùng xác suất) · khoảng 1–2 câu

Biên soạn: Hoàng Dương, CAE Shanghai · Ngày 29 tháng 9 năm 2026

1. PHẦN A — BẢNG TỪ VỰNG

Tra nghĩa các thuật ngữ dưới đây và điền vào cột **Nghĩa**. Đây là những từ sẽ xuất hiện trực tiếp trong đề thi: không tra được nghĩa thì không đọc được đề. Cột **Ví dụ** cho thấy từ đó xuất hiện trong đề như thế nào.

1.1 Nhóm 1 — Dữ liệu và bảng tần số

STT	Thuật ngữ	Nghĩa	Ví dụ
1	数据		这组数据共有 10 个
2	频数		分数在 [70, 80) 的频数为 11
3	频率		频率为 0.2
4	频数分布表		根据频数分布表求中位数
5	总体		总体均值为 3
6	样本		从总体中抽取样本
7	样本容量		样本容量为 30
8	分组		将数据分为 5 组

1.2 Nhóm 2 — Các số đặc trưng của mẫu

STT	Thuật ngữ	Nghĩa	Ví dụ
9	平均数		平均数为 80
10	加权平均数		按频数加权求平均
11	中位数		中位数为 15
12	众数		众数是 3
13	方差		方差为 25
14	标准差		标准差为 5
15	极差		极差为 9
16	百分位数		求 75% 分位数

1.3 Nhóm 3 —Phân phối chuẩn và mô tả dữ liệu

STT	Thuật ngữ	Nghĩa	Ví dụ
17	正态分布		$X \sim N(2, \sigma^2)$
18	正态曲线		正态曲线关于 $x = \mu$ 对称
19	均值		均值为 $\mu = 2$
20	对称		图像关于直线 $x = \mu$ 对称
21	集中趋势		用平均数描述集中趋势
22	离散程度		用方差描述离散程度
23	经验法则		用经验法则估计百分比
24	统计图		根据统计图读取数据

2. PHẦN B —HOÀN THIỆN BẢN DỊCH

Câu 1 đã có bản dịch mẫu. Đọc để nắm cách xử lý. Nhiệm vụ của em là dịch **Câu 2 và Câu 3**.

Câu 1 —mẫu.

某班级 10 名学生的体重（单位：kg）如下：50, 52, 55, 58, 60, 60, 62, 65, 68, 70。则这组数据的中位数是（ ）

Dịch: Cân nặng (đơn vị: kg) của 10 học sinh một lớp như sau: 50, 52, 55, 58, 60, 60, 62, 65, 68, 70. Khi đó số trung vị của nhóm dữ liệu này là ()

Câu 2.

某班级 20 名学生的数学考试成绩的平均分为 80 分，方差为 25。如果每名学生的成绩都增加 5 分，那么新成绩的平均分和方差分别是（ ）

Dịch:

Câu 3.

已知某次数学考试的成绩服从正态分布 $N(102, 4^2)$ ，则 114 分以上的成绩所占的百分比为（ ）

Dịch:

3. PHẦN C —BÀI TẬP CHUẨN BỊ

Làm 10 câu dưới đây **trước buổi học**. Sáu câu đầu chỉ cần đọc hiểu thuật ngữ là làm được; các câu cuối đòi hỏi tính toán nhiều bước, nếu chưa làm được thì ghi lại chỗ vướng mắc để hỏi trên lớp.

3.1 Mức dễ

Câu 1
在一组数据中，如果最大值是 100，最小值是 60，那么极差是（ ） A. 20 B. 40 C. 60 D. 160
Câu 2
对于标准正态分布 $N(2, 6)$ ，其平均数是（ ） A. 0 B. -2 C. 2 D. 3

Câu 3

在一次抽样调查中，样本数据为 10, 15, 15, 35, 45, 70, 90。该样本的平均数是 ()

- A. 30 B. 35 C. 40 D. 90

Câu 4

某产品生产线的数据统计如下：

产品类型	A	B	C	D
产量 (万件)	20	30	40	10
合格率	95%	99%	80%	85%

所有产品中，C 类产品的合格品数量是 ()

- A. 36 万件 B. 32 万件 C. 24 万件 D. 40 万件

Câu 5

已知退休的王大爷连续 5 天户外运动的步数 (单位：百步) 分别为 50, 49, 51, 48, 52，则该组数据的均值与方差分别为 ()

- A. 50, 2 B. 50, 10 C. 51, 2 D. 51, 1

Câu 6

某班 10 名学生的身高 (单位：厘米) 如下：

身高	160	165	170	175	180
人数	2	3	3	1	1

该班学生身高的平均数是 ()

- A. 167.5 B. 168.5 C. 168 D. 169

3.2 Mức trung bình

Câu 7

某班级 30 名学生的数学成绩分布如下：

分数范围	人数
60 - 69	5
70 - 79	11
80 - 89	11
90 - 100	3

该班级数学成绩的中位数所在的区间是 ()

- A. 60 - 69 B. 70 - 79 C. 80 - 89 D. 90 - 100

Câu 8

某次模拟考试，甲、乙两组学生的数学平均分相同，但甲组的方差小于乙组的方差，则说明（）

- A. 甲组学生的成绩比乙组更稳定 B. 乙组学生的成绩比甲组更稳定 C. 甲组学生的最高分比乙组高 D. 乙组学生的最低分比甲组低

Câu 9

为弘扬我国优秀的传统文化，市教育局对全市所有中小学生进行了“成语”听写测试，经过大数据分析，发现本次听写测试成绩服从正态分布 $N(80, 25)$ 。试根据正态分布的相关知识估计测试成绩不小于 95 的学生所占的百分比为（）（参考数据： $P(\mu - \sigma < X < \mu + \sigma) \approx 0.6827$, $P(\mu - 2\sigma < X < \mu + 2\sigma) \approx 0.9545$, $P(\mu - 3\sigma < X < \mu + 3\sigma) \approx 0.9973$ ）

- A. 0.135% B. 1.35% C. 3.15% D. 3.35%

3.3 Mức khó

Câu 10

在发生某公共卫生事件期间，有专业机构认为该事件在一段时间没有发生大规模群体感染的标志为“连续 10 天，每天新增疑似病例不超过 7 人”。根据过去 10 天甲、乙、丙、丁四地新增疑似病例数据，一定符合该标志的是（）

- A. 甲地：总体均值为 3，中位数为 4 B. 乙地：总体均值为 1，众数为 0 C. 丙地：中位数为 2，众数为 3 D. 丁地：总体均值为 1，中位数为 1

Tài liệu nội bộ, CAE SHANGHAI

CSCA - HSK CẤP TỐC